(English below)

Bài 1: Cho CSDL gồm các lược đồ quan hệ sau:

NCC(**MSNCC**, TênNCC, Địachỉ) : lưu thông tin nhà cung ứng

Mặthàng(**MSMH**, TênMH, Màusắc) : lưu thông tin mặt hàng

Cungcấp(***MSNCC, MSMH,*** Giátiền) : lưu thông tin cung cấp mặt hàng của các hãng

Hãy viết các câu truy vấn SQL biểu diễn các yêu cầu sau:

a. Đưa ra tên của những hãng có cung ứng ít nhất 1 mặt hàng màu đỏ
b. Đưa ra mã số của các hãng có cung ứng ít nhất 1 mặt hàng màu đỏ hoặc 1 mặt hàng màu xanh
c. Đưa ra mã số của hãng có cung ứng ít nhất 1 mặt hàng màu đỏ và 1 mặt hàng màu xanh
d. Đưa ra mã số của hãng cung ứng tất cả các mặt hàng màu đỏ
e. Đưa ra mã số của hãng cung ứng tất cả các mặt hàng màu đỏ và màu xanh
f. Đưa ra mã số của hãng cung ứng tất cả các mặt hàng màu đỏ hoặc tất cả các mặt hàng màu xanh
g. Đưa ra cặp mã số của hãng cung ứng sao cho hãng cung ứng tương ứng với mã số thứ nhất cung cấp một mặt hàng nào đó với giá cao hơn so với giá mà hãng tương ứng với mã số thứ hai cung cấp cũng mặt hàng đó
h. Đưa ra mã số của mặt hàng được cung cấp bởi ít nhất hai hãng cung ứng
i. Đưa ra mã số của mặt hàng đắt nhất được cung cấp bởi hãng Dustin
j. Đưa ra mã số của mặt hàng được cung ứng bởi tất cả các hãng mà giá tiền đều nhỏ hơn 200

Exercise 1: Given a database with the following relational schemas:

Supplier(**SID**, Name, Address) : stores information about suppliers.
Product(**PID**, Name, Color): stores information about products
Supply(***SID, PID***, Price) : stores information about the products supplied by different suppliers.

Write SQL queries to express the following requirements:

a. Retrieve the names of suppliers that supply at least one red product.
b. Retrieve the IDs of suppliers that supply at least one red product or one blue product.
c. Retrieve the IDs of suppliers that supply at least one red product and one blue product.
d. Retrieve the IDs of suppliers that supply all red products.
e. Retrieve the IDs of suppliers that supply all red and blue products.
f. Retrieve the IDs of suppliers that supply either all red products or all blue products.
g. Retrieve pairs of supplier IDs where the first supplier provides a product at a higher price than the second supplier for the same product.
h. Retrieve the product IDs that are supplied by at least two different suppliers.
i. Retrieve the ID of the most expensive product supplied by the supplier named **Dustin**.
j. Retrieve the IDs of products supplied by all suppliers, where the price is less than 200.